Rückblick Vorlesung 1:
Wann ist $P \Rightarrow Q$ falsch?

Wie lässt sich $\neg(P \wedge Q)$ mit $\neg$, $\vee$ ausdrücken?

Vorlesung 2

Mengen und Quantoren

Prof. Dr. Yann Disser
Mathematik I
TU Darmstadt
15. Oktober 2026



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Rückblick · Vorlesung 1

Rückblick Vorlesung 1:
Wann ist $P \Rightarrow Q$ falsch?
P wahr, Q falsch.
Wie lässt sich $\neg(P \wedge Q)$ mit $\neg$, $\vee$ ausdrücken?
$\neg P \vee \neg Q$.

Aussagen und Aussageformen

Aussagen sind wahr oder falsch; Aussageformen benötigen eine Belegung.

Logische Verknüpfungen

$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\oplus$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ werden durch Wahrheitstafeln beschrieben.

Beweisformen

Direkter Beweis: $P \Rightarrow Q$

Äquivalenzumformung: $P \Leftrightarrow R_1 \Leftrightarrow \cdots \Leftrightarrow Q$

Kontraposition: $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$

Widerspruch: $\big((P \wedge \neg Q) \Rightarrow (R \wedge \neg R)\big) \Rightarrow (P \Rightarrow Q)$

Fallunterscheidung: $\big((P \Rightarrow R) \wedge (Q \Rightarrow R)\big) \Rightarrow \big((P \vee Q) \Rightarrow R\big)$

Mathematik I im Überblick

1 Grundlagen



Logik


Mengen


Abbildungen

2 Zählen und Arithmetik


Induktion


Zählen



Arithmetik

3 Zahlenräume



Zahlenräume


Strukturen



Homomorphismen

4 Mehrdimensionale Räume


Räume


Basen


Projektion

5 Lineare Abbildungen


lineare Abbildungen


Matrizen


Basiswechsel

6 LGS und Eigenwerte


Gauß-Verfahren


Determinanten



Eigenwerte

7 Wachstum und Grenzwerte


Folgen


Reihen


Asymptotik

1.4 Mengen

Mengen

Ohne formale Definition:

> Eine *Menge* ist eine ungeordnete Sammlung von *Elementen*.

Schreibweisen

$e \in M$: e ist ein Element von M. ($e_1, \dots, e_n \in M$ steht für $e_1 \in M, \dots, e_n \in M$)
$e \notin M$: e ist kein Element von M.

Eine formale Definition ist schwierig:

Beispiel: Russellsche Antinomie
$\mathcal{S}$: Sammlung aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten.
Wäre $\mathcal{S}$ eine Menge, würde gelten: (Widerspruchsbeweis: $\mathcal{S}$ ist keine Menge)
$\mathcal{S} \in \mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{S} \notin \mathcal{S}$ ↯ oder $\mathcal{S} \notin \mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{S} \in \mathcal{S}$ ↯ (Fallunterscheidung)
Also ist $\mathcal{S}$ keine Menge.

Wir beschränken uns auf unproblematische Erzeugungsweisen für Mengen.

Aufzählung

Mengen durch Aufzählung

Erzeugung durch Aufzählung: Aufzählung der Elemente in der Form $\{\dots\}$.

Beispiel

$\{0,1,2,3,4,5\}$ $\quad \{\neg,\vee,\wedge,\Rightarrow,\Leftrightarrow\}$ $\quad \{\dots,-4,-2,0,2,4,6,\dots\}$

$\emptyset := \{\}$: die *leere Menge* enthält keine Elemente.
$\mathbb{N} = \{0,1,2,3,\dots\}$: die *natürlichen Zahlen*. (Vorgriff)
$\mathbb{Z} = \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$: die *ganzen Zahlen*. (Vorgriff)

$N \subseteq M$: Alle Elemente von N liegen in M; N ist *Teilmenge* von M. $(e \in N \Rightarrow e \in M)$
$(M_1,\dots,M_n \subseteq M$ steht für $M_1 \subseteq M,\dots,M_n \subseteq M)$
$(M \supseteq N) \Leftrightarrow (N \subseteq M)$; $\quad (N \not\subseteq M) \Leftrightarrow \neg(N \subseteq M)$.
$N = M$: N und M haben dieselben Elemente. $\qquad ((M \subseteq N) \wedge (N \subseteq M))$

Beispiel

$\{0,1\} \subseteq \{0,1,2\}$, aber $\{0,1,2\} \not\subseteq \{0,1\}$. $0 \in \{0,1\}$, $\{0\} \subseteq \{0,1\}$. $\emptyset \notin \{0,1\}$, $\emptyset \subseteq \{0,1\}$.
$\{0,1,1\} = \{1,0\} = \{0,1\}$

Aussonderung

Mengen durch Aussonderung

Erzeugung durch Aussonderung:
Menge der Elemente $x \in G$, für die die Aussageform $E(x)$ wahr ist:

$$\{x \in G \mid E(x)\}.$$

Beispiel
$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\}$.
$\{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ ist gerade}\}$.
$\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0\}$.

Beispiel
Die Sammlung $\{x \mid x \notin x\}$
ist keine Menge.
(Grundmenge fehlt)

Die Menge $\mathbb{R}$ der *reellen Zahlen* setzen wir voraus.

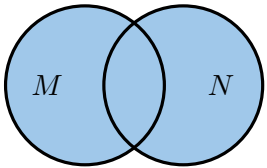
$$\mathbb{Q} = \left\{ x \in \mathbb{R} \;\middle|\; x = \frac{a}{b} \text{ für } a \in \mathbb{Z},\ b \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}. \quad \text{(Vorgriff)}$$

Vereinigung, Schnitt, Mengendifferenz

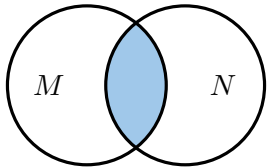
Mengenverknüpfungen

(keine neue Erzeugungsweise)

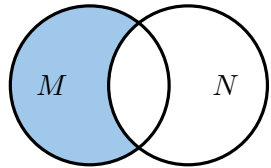
Definition 1.21. Seien $M, N \subseteq G$.
Vereinigung: $M \cup N := \{x \in G \mid x \in M \vee x \in N\}$.
Schnitt: $M \cap N := \{x \in G \mid x \in M \wedge x \in N\}$.
Mengendifferenz: $M \setminus N := \{x \in G \mid x \in M \wedge x \notin N\}$.



$M \cup N$



$M \cap N$



$M \setminus N$

M und N heißen *disjunkt*, wenn $M \cap N = \emptyset$.

Bemerkung. Schnitt und Differenz brauchen keine Grundmenge, Vereinigung schon.
$(M \cap N = \{x \in M \mid x \in N\}, \quad M \setminus N = \{x \in M \mid x \notin N\})$

Mengenverknüpfungen

(keine neue Erzeugungsweise)

Definition 1.21. Seien $M, N \subseteq G$.
Vereinigung: $M \cup N := \{x \in G \mid x \in M \vee x \in N\}$.
Schnitt: $M \cap N := \{x \in G \mid x \in M \wedge x \in N\}$.
Mengendifferenz: $M \setminus N := \{x \in G \mid x \in M \wedge x \notin N\}$.

Definition 1.22. Für $Z \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$: $Z_{\geq 0} := Z \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$.

Beispiel
$M = \{\neg, \vee, \wedge\}$, $N = \{\wedge, \Rightarrow\}$:
$M \cup N = \{\neg, \vee, \wedge, \Rightarrow\}$, $M \cap N = \{\wedge\}$, $M \setminus N = \{\neg, \vee\}$, $N \setminus M = \{\Rightarrow\}$.
$\mathbb{Z}_{\geq 0} = \{0, 1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$.

Satz 1.23 (Distributivgesetz). $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Leseaufgabe (S. 10): Wie zeigt man $\subseteq$, $\supseteq$?

Kartesisches Produkt

Tupel

Definition 1.24. Ein *Tupel* ist eine endliche Aneinanderreihung von Elementen:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n),\ n \in \mathbb{N}.$$

(z. B. Datensätze, Strings, Arrays, Parameterlisten, Bildschirmkoordinaten)

Beispiel

$\{0,1\} = \{1,0\}$, aber $(0,1) \neq (1,0)$.
$\{0,0,1\} = \{0,1\}$, aber $(0,0,1) \neq (0,1)$.
Bei Tupeln zählen die Positionen und Wiederholungen.

Bemerkung 1.25 (für Interessierte)**.** $(a_1, \ldots, a_n)$ als Menge:
Schreibe $\{(1, a_1), \ldots, (n, a_n)\}$ und ersetze jeweils (i, a_i) durch $\{\{i\}, \{i, a_i\}\}$.

Beispiel

Für (a, b): $\{\{\{1\}, \{1, a\}\}, \{\{2\}, \{2, b\}\}\}$.

Kartesisches Produkt

Definition 1.24. Ein *Tupel* ist eine endliche Aneinanderreihung von Elementen:

$$(a_1, a_2, \ldots, a_n),\ n \in \mathbb{N}.$$

Erzeugung durch kartesisches Produkt:

Definition 1.26. Für Mengen $A_1, \ldots, A_n$ ist $A_1 \times \cdots \times A_n$ die Menge aller Tupel $(a_1, \ldots, a_n)$ mit $a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n$.

$$A^n := \underbrace{A \times \cdots \times A}_{n \text{ mal}} \quad (A^0 := \{()\})$$

Beispiel

Die Menge der Bitstrings aus 3 Bits:

$\{0,1\}^3 = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (0,1,1), (1,0,0), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$.

Die Menge der gängigen Vorlesungsslots an der TU Darmstadt:

$\{\text{Mo}, \text{Di}, \text{Mi}, \text{Do}, \text{Fr}\} \times \{8{:}00, 9{:}50, 11{:}40, 13{:}30, 15{:}20, 17{:}10\}$

$= \{(\text{Mo},8{:}00), (\text{Mo},9{:}50), (\text{Mo},11{:}40), (\text{Mo},13{:}30), (\text{Mo},15{:}20), (\text{Mo},17{:}10), (\text{Di},8{:}00), \ldots\}$.

Potenzmenge

Potenzmenge

Erzeugung aller Teilmengen:

Definition 1.29. Die *Potenzmenge* $\mathcal{P}(M)$ einer Menge M enthält alle Teilmengen von M:

$$N \in \mathcal{P}(M) \quad \Longleftrightarrow \quad N \subseteq M.$$

Beispiel

$\mathcal{P}(\{0,1\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0,1\}\}$.

Beispiel

Die Menge aller Belegungspläne eines Raums für diese Vorlesungsslots:

$$\mathcal{P}(\{\text{Mo}, \text{Di}, \text{Mi}, \text{Do}, \text{Fr}\} \times \{8{:}00, 9{:}50, 11{:}40, 13{:}30, 15{:}20, 17{:}10\})$$
$$= \{\emptyset, \{(\text{Mo}, 8{:}00)\}, \{(\text{Mo}, 8{:}00), (\text{Di}, 9{:}50)\}, \dots\}.$$

1.5 All- und Existenzquantor

Quantoren

Definition 1.32. Sei $E(x)$ eine Aussageform über einer Menge M.
(*Allquantor*) $\forall x \in M\colon E(x)$: Für alle $x \in M$ gilt $E(x)$.
(*Existenzquantor*) $\exists x \in M\colon E(x)$: Für mindestens ein $x \in M$ gilt $E(x)$.

Beispiel
$B_1(n)$: Die Zahl n ist gerade.
$\forall n \in \mathbb{N}\colon B_1(n)$ – gilt nicht: 1 ist nicht gerade.
$\exists n \in \mathbb{N}\colon B_1(n)$ – gilt: 0 ist gerade.
$\exists n \in \{1,3,5\}\colon B_1(n)$ – gilt nicht: $1, 3, 5$ sind ungerade.

Beispiel
$B_3(r)$: Hat ein Kreis Radius r, so beträgt seine Fläche πr^2.
$\forall r \in \mathbb{R}_{\geq 0}\backslash\{0\}\colon B_3(r)$ – gilt.

Quantoren negieren

Quantoren negieren. Für eine Aussageform $E(x)$ und eine Menge M gilt:

$$\neg\big(\forall x \in M\colon E(x)\big) \quad\Longleftrightarrow\quad \exists x \in M\colon \neg E(x).$$

$$\neg\big(\exists x \in M\colon E(x)\big) \quad\Longleftrightarrow\quad \forall x \in M\colon \neg E(x).$$

Eine Allaussage ist falsch, sobald ein Gegenbeispiel existiert.
Eine Existenzaussage ist falsch, wenn kein Element die Eigenschaft erfüllt.

Beispiel

Aussage: Nicht alle natürlichen Zahlen sind gerade.

$$\begin{aligned}\neg\big(\forall n \in \mathbb{N}\colon n \text{ ist gerade}\big) &\Longleftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\colon \neg(n \text{ ist gerade})\\ &\Longleftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}\colon n \text{ ist ungerade.}\end{aligned}$$

Die Aussage gilt: $n = 1$ ist ungerade.

Verknüpfung mehrerer Mengen

Definition 1.34. Sei $\mathcal{F}$ eine Menge von Teilmengen einer Grundmenge G.

$$\bigcup_{M\in\mathcal{F}} M \coloneqq \{x \in G \mid \exists M \in \mathcal{F}\colon x \in M\}.$$

$$\bigcap_{M\in\mathcal{F}} M \coloneqq \{x \in G \mid \forall M \in \mathcal{F}\colon x \in M\}.$$

Beispiel

$G = \{0, 1, 2, 3\}$ und $\mathcal{F} = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$.

$\bigcup_{M\in\mathcal{F}} M = \{0, 1, 2, 3\}$ $\qquad$ $\bigcap_{M\in\mathcal{F}} M = \{1\}$

Bemerkung (für Interessierte). Für $\mathcal{F} = \emptyset$: $\bigcup_{M\in\emptyset} M = \emptyset$, $\bigcap_{M\in\emptyset} M = G$.

Zusammenfassung

Zusammenfassung · Vorlesung 2

Mengen
Sammlungen von Elementen
$x \in M,\ M \subseteq N,\ M = N.$

Erzeugungsweisen für Mengen
Aufzählung $(\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\},\ \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\})$
Aussonderung $(\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 5\})$
Schnitt, Vereinigung, Differenz $(M \cap N,\ M \cup N,\ M \setminus N)$
Kartesisches Produkt $(\{a, b\} \times \{b, c\} = \{(a, b), (a, c), (b, b), (b, c)\})$
Potenzmenge $(\mathcal{P}(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\})$

Quantoren
$\forall x \in M\colon E(x)$ (für alle $x \in M$)
$\exists x \in M\colon E(x)$ (für mindestens ein $x \in M$)

Querbezüge

AFE
Formale Sprachen als Mengen von Wörtern

Datenbanken
Tupel und Mengenoperationen

Leseaufgabe. Beweis von Satz 1.23 (S. 10): Wie zeigt man $\subseteq$, $\supseteq$?